

ALGASMAR ACADEMY

MANUAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN DE HARINA DE YUYO

Transformación de algas marinas para generación de productos alimentarios
de valor agregado.

Dirigido a:

Asociaciones pesqueras

Productores costeros

Emprendedores agroindustriales

Marcona - Ica - Perú

2026

Presentación

El presente manual técnico desarrolla los procedimientos necesarios para la elaboración de harina de yuyo mediante procesos adecuados de selección, limpieza, secado, molienda, conservación y presentación comercial del producto final.

La transformación de algas marinas representa una alternativa productiva para incrementar los ingresos de comunidades costeras mediante productos con mayor valor agregado.

Índice General

1. Introducción al aprovechamiento alimentario del yuyo
2. Características del yuyo como recurso marino
3. Valor nutricional y aplicaciones
4. Recepción y selección de materia prima
5. Lavado y preparación inicial
6. Sistemas de secado
7. Control de humedad
8. Proceso de molienda
9. Tamizado y clasificación
10. Buenas prácticas de manufactura
11. Equipos necesarios
12. Control de calidad
13. Envasado y etiquetado
14. Almacenamiento
15. Costos y comercialización
16. Seguridad e higiene
17. Formatos productivos
18. Evaluación final

Introducción al aprovechamiento alimentario del yuyo

El yuyo es un recurso marino utilizado tradicionalmente como alimento y posee potencial para transformarse en productos procesados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo es un recurso marino utilizado tradicionalmente como alimento y posee potencial para transformarse en productos procesados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo es un recurso marino utilizado tradicionalmente como alimento y posee potencial para transformarse en productos procesados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo es un recurso marino utilizado tradicionalmente como alimento y posee potencial para transformarse en productos procesados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo es un recurso marino utilizado tradicionalmente como alimento y posee potencial para transformarse en productos procesados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Características del yuyo como recurso marino

Las algas destinadas al procesamiento deben seleccionarse considerando calidad, limpieza y condiciones adecuadas. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Las algas destinadas al procesamiento deben seleccionarse considerando calidad, limpieza y condiciones adecuadas. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Las algas destinadas al procesamiento deben seleccionarse considerando calidad, limpieza y condiciones adecuadas. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Las algas destinadas al procesamiento deben seleccionarse considerando calidad, limpieza y condiciones adecuadas. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Las algas destinadas al procesamiento deben seleccionarse considerando calidad, limpieza y condiciones adecuadas. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Valor nutricional y aplicaciones

El yuyo puede aportar minerales y componentes aprovechables para diversas preparaciones alimentarias. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo puede aportar minerales y componentes aprovechables para diversas preparaciones alimentarias. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo puede aportar minerales y componentes aprovechables para diversas preparaciones alimentarias. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo puede aportar minerales y componentes aprovechables para diversas preparaciones alimentarias. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El yuyo puede aportar minerales y componentes aprovechables para diversas preparaciones alimentarias. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Recepción y selección de materia prima

La materia prima debe pasar por una inspección previa para retirar residuos y elementos no deseados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La materia prima debe pasar por una inspección previa para retirar residuos y elementos no deseados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La materia prima debe pasar por una inspección previa para retirar residuos y elementos no deseados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La materia prima debe pasar por una inspección previa para retirar residuos y elementos no deseados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La materia prima debe pasar por una inspección previa para retirar residuos y elementos no deseados. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Lavado y preparación inicial

El lavado permite reducir impurezas y preparar el recurso para procesos posteriores. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El lavado permite reducir impurezas y preparar el recurso para procesos posteriores. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El lavado permite reducir impurezas y preparar el recurso para procesos posteriores. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El lavado permite reducir impurezas y preparar el recurso para procesos posteriores. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El lavado permite reducir impurezas y preparar el recurso para procesos posteriores. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Sistemas de secado

El secado reduce humedad y permite conservar la materia prima durante mayor tiempo. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El secado reduce humedad y permite conservar la materia prima durante mayor tiempo. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El secado reduce humedad y permite conservar la materia prima durante mayor tiempo. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El secado reduce humedad y permite conservar la materia prima durante mayor tiempo. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El secado reduce humedad y permite conservar la materia prima durante mayor tiempo. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Control de humedad

La humedad adecuada favorece la estabilidad y evita deterioro durante almacenamiento. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La humedad adecuada favorece la estabilidad y evita deterioro durante almacenamiento. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La humedad adecuada favorece la estabilidad y evita deterioro durante almacenamiento. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La humedad adecuada favorece la estabilidad y evita deterioro durante almacenamiento. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La humedad adecuada favorece la estabilidad y evita deterioro durante almacenamiento. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Proceso de molienda

La molienda convierte el producto seco en partículas pequeñas obteniendo harina. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La molienda convierte el producto seco en partículas pequeñas obteniendo harina. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La molienda convierte el producto seco en partículas pequeñas obteniendo harina. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La molienda convierte el producto seco en partículas pequeñas obteniendo harina. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La molienda convierte el producto seco en partículas pequeñas obteniendo harina. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Tamizado y clasificación

El tamizado permite uniformizar la textura y presentación final. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El tamizado permite uniformizar la textura y presentación final. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El tamizado permite uniformizar la textura y presentación final. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El tamizado permite uniformizar la textura y presentación final. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El tamizado permite uniformizar la textura y presentación final. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Buenas prácticas de manufactura

La higiene y orden productivo permiten obtener productos seguros. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La higiene y orden productivo permiten obtener productos seguros. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La higiene y orden productivo permiten obtener productos seguros. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La higiene y orden productivo permiten obtener productos seguros. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

La higiene y orden productivo permiten obtener productos seguros. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Equipos necesarios

El proceso puede utilizar hornos de secado, molinos, mesas, balanzas y selladoras. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El proceso puede utilizar hornos de secado, molinos, mesas, balanzas y selladoras. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El proceso puede utilizar hornos de secado, molinos, mesas, balanzas y selladoras. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El proceso puede utilizar hornos de secado, molinos, mesas, balanzas y selladoras. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El proceso puede utilizar hornos de secado, molinos, mesas, balanzas y selladoras. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Control de calidad

El producto terminado debe evaluarse antes de ingresar al mercado. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El producto terminado debe evaluarse antes de ingresar al mercado. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El producto terminado debe evaluarse antes de ingresar al mercado. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El producto terminado debe evaluarse antes de ingresar al mercado. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El producto terminado debe evaluarse antes de ingresar al mercado. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Envasado y etiquetado

El empaque protege el producto y mejora su presentación comercial. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El empaque protege el producto y mejora su presentación comercial. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El empaque protege el producto y mejora su presentación comercial. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El empaque protege el producto y mejora su presentación comercial. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

El empaque protege el producto y mejora su presentación comercial. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Almacenamiento

Debe realizarse en lugares limpios, secos y protegidos. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Debe realizarse en lugares limpios, secos y protegidos. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Debe realizarse en lugares limpios, secos y protegidos. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Debe realizarse en lugares limpios, secos y protegidos. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Debe realizarse en lugares limpios, secos y protegidos. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Costos y comercialización

Agregar valor permite mejorar la rentabilidad frente a vender materia prima. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Agregar valor permite mejorar la rentabilidad frente a vender materia prima. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Agregar valor permite mejorar la rentabilidad frente a vender materia prima. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Agregar valor permite mejorar la rentabilidad frente a vender materia prima. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Agregar valor permite mejorar la rentabilidad frente a vender materia prima. Este procedimiento debe desarrollarse aplicando criterios de calidad, sostenibilidad, inocuidad y eficiencia productiva para fortalecer la cadena de valor de las algas marinas.

Flujo Productivo de Harina de Yuyo

RECOLECCIÓN DEL YUYO



SELECCIÓN



LAVADO



SECADO



MOLIENDA



TAMIZADO



ENVASADO



COMERCIALIZACIÓN

Formato de Control de Producción

[illegible]

Evaluación Final

1. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
2. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
3. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
4. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
5. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
6. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
7. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
8. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
9. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
10. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
11. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
12. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
13. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
14. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____
15. Pregunta de evaluación sobre elaboración de harina de yuyo: _____

Certificación AlgasMar Academy

Al culminar satisfactoriamente la capacitación, el participante obtendrá un certificado digital que reconoce sus conocimientos en elaboración de harina de yuyo y transformación sostenible de algas marinas.